Oscylator harmoniczny

Od prawa Hooke'a do rezonansu

Przykładowa prezentacja

9 listopada 2026

Plan

1. Model
2. Rozwiązanie
3. Opory i wymuszenie
4. Wnioski

Układ masa–sprężyna

- Masa m porusza się wzdłuż jednej osi.
- Sprężyna o sztywności k działa siłą $F_s = -kx$.
- $x = 0$ oznacza położenie równowagi.

Założenie modelu

Pomijamy masę sprężyny i opory ruchu.

Równanie ruchu

Z drugiej zasady Newtona:

$$m\ddot{x} = -kx, \qquad \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Kontrola wymiarów

$[k/m] = \mathrm{s}^{-2}$, więc $[\omega_0] = \mathrm{s}^{-1}$.

Rozwiązanie z warunkami początkowymi

Dla $x(0) = x_0$ i $\dot{x}(0) = v_0$:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0} \sin(\omega_0 t).$$

1. Wyznacz ω_0 z m i k.
2. Wstaw warunki początkowe.
3. Sprawdź, czy pochodna w $t = 0$ daje v_0.

Energia oscylatora

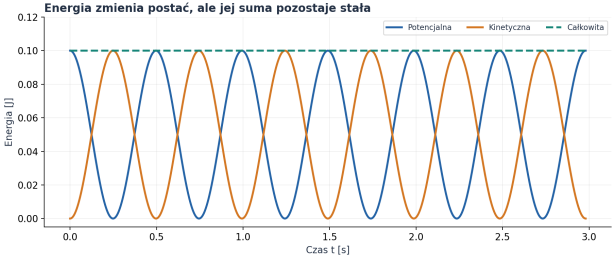
Energia kinetyczna

$E_k = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$

Energia potencjalna

$E_p = \frac{1}{2} k x^2$

$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} k A^2$ jest stała.



Wykres modelowy: `pages/examples/01_markdown`.

Tłumienie

Dla oporu lepkiego $-b\dot{x}$:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0.$$

Uwaga

Przy $b > 0$ energia mechaniczna maleje: $\dot{E} = -b\dot{x}^2 \leq 0$.

Wymuszenie okresowe

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos(\Omega t).$$

Amplituda stanu ustalonego:

$$A(\Omega) = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\Omega^2)^2 + (b\Omega)^2}}.$$

- Dla małego tłumienia maksimum leży blisko ω_0.
- Tłumienie ogranicza wysokość maksimum.

Dwie perspektywy

W czasie

Obserwujemy położenie $x(t)$ i okres $T = 2\pi/\omega_0$.

W przestrzeni fazowej

Stan określa para $(x, \dot{x})$. Bez strat tor jest elipsą.

Najważniejsze wnioski

1. Częstość własna zależy od k/m.
2. W modelu idealnym energia jest zachowana.
3. Opór odbiera energię, a wymuszenie może ją dostarczać.

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F_0 \cos(\Omega t)$$